의견(답변, 소명)서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 제이에프이 스틸 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-1998-058901-0

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 제이에프이 세이미츠 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-2007-034253-5

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 가부시키가이샤 토킨

【특허고객번호】 5-1998-062440-3

【사건과의 관계】 출원인

【제출인】

【명칭】 고쿠리츠켄큐카이하츠호진 상교기쥬츠 소고켄큐쇼

【특허고객번호】 5-2001-013761-6

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【명칭】 특허법인코리아나

【대리인번호】 9-2001-100001-3

【지정된변리사】 변리사 박해선, 변리사 이윤민

【포괄위임등록번호】 2003-074581-1

【포괄위임등록번호】 2012-042174-2

【포괄위임등록번호】 2017-085040-7

【포괄위임등록번호】 2005-013708-7

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2018-7005253

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2020-0043926-24

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 특허청장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 특허법인코리아나 (서명 또는 인)

의견내용

본건 특허출원 제 2018-7005253 호는 2016년 7월 28일 PCT/JP2016/003512 호로 국제출원되고, 2018년 2월 22일 국내 단계 진입하였고, 그와 동시에 심사청구되었으며, 2020년 1월 17일에 3차의 의견제출통지를 받았습니다.

이에 대하여, 본원 출원인은 3차의 의견제출통지서에서 지적된 거절이유를 극복하기 위하여 동일자로 특허청구범위에 대한 보정서를 제출함과 동시에, 다음과 같은 의견을 개진하고자 합니다.

- 아 래 -

Ⅰ. 보정에 대하여

본 출원인은,

본원 청구항 1 에는 발명의 설명 단락 [0068] 및 [0069] 에 기재된 사항과, 기존 청구항 2 에 기재된 사항과, 기존 청구항 6 및 발명의 설명 단락 [0079] 에 기재된 사항을 추가하였고,

본원 청구항 3 에는 발명의 설명 단락 [0066] 에 기재된 사항을 추가하였고,

본원 청구항 12 에는 발명의 설명 단락 [0085] 에 기재된 사항을 추가하였으며,

본원 청구항 13 에는 발명의 설명 단락 [0096] 에 기재된 사항과, 본원 발명의 설명 단락 [0097] 및 [0106] 에 기재된 사항을 추가하였습니다.

또한, 기타 정정 사항은, 청구항 1 의 정정에 따른 형식적인 정정에 불과합니다.

따라서, 이는 최초로 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 한 적법한 보정에 해당합니다.

Ⅱ. 거절이유에 대하여

1. 거절이유 1 에 대하여

1-1. 청구항 1

가. 의견제출통지서에서는 본원 청구항 1 에 기재된 '제 1 결정화 개시 온도 T_{x1} 및 제 2 결정화 개시 온도 T_{x2} ~ T_{x1}-100K 이하의 온도 ~ T_{x1}-50K 이상, T_{x2} 미만의 최고 도달 온도' 의 의미가 불명확하다는 점, 즉, 각 온도의 범위를 특징하기 곤란하는 점이 지적되었습니다.

이에 대해, 금번 보정서에서는 본원 발명의 설명 단락 [0068] 및 [0069] 을 근거로, 본원 청구항 1 에 '여기서, 상기 제 1 결정화 개시 온도 T_{x1} 은, 시차 주사 열량 측정에 의해 얻어지는 DSC 곡선의 베이스라인으로부터 가장 저온측의 발열 피크인 제 1 피크에 도달할 때까지의 제 1 상승부 중 가장 정 (正) 의 기울기가 큰 점을 통과하는 접선인 제 1 상승 접선과, 상기 베이스라인과의 교점의 온도로서 정의되고, 상기 제 2 결정화 개시 온도 T_{x2} 는, 상기 베이스라인으로부터 상기 제 1 피크의 다음의 발열 피크인 제 2 피크에 도달할 때까지의 제 2 상승부 중 가장 정의 기울기가 큰 점을 통과하는 접선인 제 2 상승 접선과, 상기 베이스라인과의 교점의 온도로서 정의되고' 라는 기재를 추가하여,

본원 청구항 1 에서의 '제 1 결정화 개시 온도 T_{x1}' 및 '제 2 결정화 개시 온도 T_{x2}' 의 의미를 구체화하였고,

또한 이에 따라, 'T_{x1}-100K 이하의 온도' 및 'T_{x1}-50K 이상, T_{x2} 미만의 최고 도달 온도' 의 의미도 명확해졌습니다.

따라서, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

나. 의견제출통지서에서는 본원 청구항 1 은 'Fe-B-Si-P-C-Cu 계 합금, Fe-B-P-C-Cu 계 합금, Fe-B-Si-P-Cu 계 합금, 또는 Fe-B-P-Cu 계 합금' 으로 기재하고 있으나, 합금 성분의 조성범위가 기재되어 있지 않은바, 합금은 특성상 합금성분이 동일하더라도 조성범위에 따라 그 구조, 성질, 용도 등이 전혀 달라질 수 있는 점을 고려하면, 청구범위가 명확하게 특정되어 있는 것으로 볼 수 없고, 또한, 조성범위가 기재되어 있지 않아 0%를 포함하는지 알 수 없어 필수 성분인지 불분명하다고 지적되었습니다.

이에 대해, 금번 보정서에서는 보정전 청구항 2 에 기재된 합금 성분의 조성범위, 즉 '상기 비정질 분말이, 원자% 로, Fe : 79 % 이상, 86 % 이하, B : 4 % 이상, 13 % 이하, Si : 0 % 이상, 8 % 이하, P : 1 % 이상, 14 % 이하, C : 0 % 이상, 5 % 이하, Cu : 0.4 % 이상, 1.4 % 이하, 및 불가피 불순물로 이루어지는 조성을 갖는다' 는 구성을 청구항 1 에 추가하였습니다.

또한, 본원 발명의 설명 단락 [0049] 및 [0052] 을 근거로, Si 및 C 의 하한을 '0 % 이상' 으로 하였습니다.

이와 관련하여, Si 및 C 의 하한은 특별히 한정되지 않고 0 % 되는 것이며,

Si 및 C 가 0 % 를 초과하는 경우는 Fe-B-Si-P-C-Cu 계 합금이 되고,

Si 가 0 % 인 경우는 Fe-B-P-C-Cu 계 합금이 되며,

C 가 0 % 인 경우는 Fe-B-Si-P-Cu 계 합금이 되고,

Si 및 C 가 둘다 0 % 인 경우는 Fe-B-P-Cu 계 합금이 되는 것이므로, 금번 보정에 의해 본원 청구항 1 의 성분 조성은 명확해졌습니다.

따라서, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

1-2. 청구항 3

의견제출통지서에서는 본원 청구항 3 에는 'Fe 의 일부 대신에, Co, Ni, Ca, Mg, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Mo, W, Cr, Al, Mn, Ag, Zn, Sn, As, Sb, Bi, Y, N, O, S, 및 희토류 원소로 이루어지는 군에서 선택되는 적어도 하나를, 합계로 3 원자% 이하' 로 기재되어 있으나, Fe 의 일부 대신에 선택되는 원소들의 조성비의 하한의 기재가 전혀 개시되어 있지 않은 수치한정이며, 0을 포함하는 것인지 유무도 불명확하다고 지적되었습니다.

이와 관련하여, 본원 발명의 설명 단락 [0066] 에도 기재된 바와 같이, 'Co, Ni, Ca, Mg, Ti, Zr, Hf, Nb, Ta, Mo, W, Cr, Al, Mn, Ag, Zn, Sn, As, Sb, Bi, Y, N, O, S, 및 희토류 원소' 는 임의의 첨가 원소로써, 그 합계량의 하한은 0 % 여도 되는 것입니다.

다만, 금번 보정서에서는 이러한 기술적 의미를 보다 명확히 하기 위하여, 발명의 설명 단락 [0066] 을 근거로 본원 청구항 3 의 위 임의의 첨가 원소들의 조성비를, '합계로 0 원자% 이상, 3 원자% 이하 함유하는' 으로 정정하였습니다.

따라서, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

1-3. 청구항 6

의견제출통지서에서는 보정전 본원 청구항 6 에는 '비정질 분말의 결정화도가 20 % 이하' 로 기재되어 있으나, 비정질 분말의 결정화도의 하한의 기재가 전혀 개시되어 있지 않은 수치한정으로 유의미한 결정화도가 어떠한 값을 가져야하는지가 불명확하다고 지적되었습니다.

이와 관련하여, 본원 발명의 설명 단락 [0079] 에서는, 「비정질 분말은, 그 결정화도가 낮을수록 제조되는 압분 자심이 균일하게 나노 결정화되어, 양호한 연자기 특성을 나타낸다.」 「한편, 상기 비정질 분말의 결정화도는 낮으면 낮을수록 바람직하기 때문에, 그 하한은 한정되지 않고, 예를 들어 0 % 여도 된다.」고 설명하고 있습니다.

즉, 보정전 청구항 6 에 비정질 분말의 결정화도에 대한 하한이 없더라도, 그 기술적 의미를 이해할 수 있으나,

금번 보정서에서는 이러한 기술적 의미를 보다 명확히 하기 위하여, 발명의 설명 단락 [0079] 을 근거로 보정전 청구항 6 을 청구항 1 에 병합하면서, 비정질 분말의 결정화도에 대해 '0 % 이상, 20 % 이하' 인 것으로 정정하였습니다.

따라서, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

1-4. 본원 청구항 12

가. 의견제출통지서에서는 본원 청구항 12 에는 '비정질 분말을 70% 이하의 충전율' 로 기재되어 있으나, 비정질 분말의 충전율의 하한의 기재가 전혀 개시되어 있지 않은 수치한정으로 유의미한 충전율이 어떠한 값을 가져야하는지가 불명확하다고 지적되었습니다.

이와 관련하여, 본원 발명의 설명 단락 [0085] 에서는, 「한편, 상기 충전율의 하한은 특별히 한정되지 않지만, 30 % 미만이면 예비 성형체의 강도가 저하되어, 그 후의 공정에서의 핸들링시에 파손될 우려가 있다. 그 때문에, 상기 충전율은 30 % 이상으로 하는 것이 바람직하다.」고 설명하고 있습니다.

즉, 본원 청구항 12 에 비정질 분말의 충전율에 대한 하한이 없더라도, 그 기술적 의미를 이해할 수 있으나,

금번 보정서에서는 이러한 기술적 의미를 보다 명확히 하기 위하여, 발명의 설명 단락 [0085] 을 근거로, 본원 청구항 12 에서 비정질 분말의 충전율에 대해 '30 % 이상, 70 % 이하' 인 것으로 정정하였습니다.

따라서, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

나. 의견제출통지서에서는 충전율는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 쉽게 인식될 수 있는 용어가 아니며, 충전율는 어떠한 조건 하에서 이루어진 충전에 해당하는 것인지가 불분명하다고 지적되었습니다.

이에 대해, 금번 보정서에서는 본원 발명의 설명 단락 [0085] 에 기재된 충전율에 대한 설명을 근거로, 본원 청구항 12 에 '상기 충전율은, 조성에 따라 정해지는 이론 밀도에 대한 실제 밀도의 비율' 이라는 기재를 추가하였으므로, 본원 청구항 12 에서 충전율이 의미하는 바가 명확해졌습니다.

따라서, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

1-5. 본원 청구항 13

가. 의견제출통지서에서는 본원 청구항 13 에는 '압분 밀도가 78 % 이상, 결정화도가 40 % 이상, α-Fe 결정자 사이즈가 50 ㎚ 이하인 연자성 압분 자심' 으로 기재되어 있으나, 압분 밀도의 상한, 결정화도의 상한, α-Fe 결정자 사이즈의 하한의 기재가 전혀 개시되어 있지 않은 수치한정으로 유의미한 연자성 압분 자심의 압분 밀도, 결정화도, α-Fe 결정자 사이즈가 어떠한 값을 가져야하는지가 불명확하다고 지적되었습니다.

이와 관련하여, 본원 발명의 설명 단락 [0096] 을 살펴보면, 압분 밀도의 상한, 결정화도의 상한, α-Fe 결정자 사이즈의 하한이 없더라도 그 기술적 의미를 이해하는데 어려움은 없으나,

금번 보정서에서는 이러한 기술적 의미를 보다 명확히 하기 위하여, 발명의 설명 단락 [0096] 을 근거로, 본원 청구항 13 에 대해 '압분 밀도가 78 % 이상, 100 % 이하, 결정화도가 40 % 이상, 60 % 이하, α-Fe 결정자 사이즈가 10 ㎚ 이상, 50 ㎚ 이하' 인것으로 정정하였습니다.

따라서, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

나. 의견제출통지서에서는 압분 밀도는 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 쉽게 인식될 수 있는 용어가 아니며, 압분 밀도는 어떠한 조건 하에서 이루어진 밀도에 해당하는 것인지가 불분명하다고 지적되었습니다.

이에 대해, 금번 보정서에서는 본원 발명의 설명 단락 [0097] 및 [0106] 에 기재된 압분 밀도에 대한 설명을 근거로, 본원 청구항 13 에 '여기서, 상기 압분 밀도는, 연자성 압분 자심의 치수와 중량으로부터 산출한 밀도를, 사용한 피복 분말의 진밀도로 나눔으로써 구한 값' 이라는 기재를 추가하였으므로, 본원 청구항 13 에서 압분 밀도가 의미하는 바가 명확해졌습니다.

따라서, 본 거절이유는 해소된 것으로 사료됩니다.

2. 거절이유 2 에 대하여

의견제출통지서에서는 본원 청구항 전항 발명은 인용발명 1 내지 인용발명 6 으로부터, 그 중 본원 청구항 1 발명은 인용발명 5 및 6 의 결합으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있어 특허를 받을 수 없다고 지적되었습니다.

이에 대해, 우선 독립항인 본원 청구항 1 발명을 인용발명 5 및 6 과 대비하여 보겠습니다.

가. 본원 청구항 1 발명의 요지

본원 청구항 1 발명은 연자성 압분 자심의 제조 방법에 대한 발명으로서, 아래와 같은 구성으로 되어 있습니다. 참고로, 밑줄 _ 은 금번 보정시 추가 또는 정정한 것을 나타냅니다.

[청구항 1]

연자성 압분 자심의 제조 방법으로서,

Fe-B-Si-P-C-Cu 계 합금, Fe-B-P-C-Cu 계 합금, Fe-B-Si-P-Cu 계 합금, 또는 Fe-B-P-Cu 계 합금으로 이루어지고, 제 1 결정화 개시 온도 T_{x1} 및 제 2 결정화 개시 온도 T_{x2} 를 갖는 비정질 분말과, 상기 비정질 분말의 표면에 형성된 피복을 갖는 피복 분말을 준비하고,

여기서, 상기 제 1 결정화 개시 온도 T_{x1} 은, 시차 주사 열량 측정에 의해 얻어지는 DSC 곡선의 베이스라인으로부터 가장 저온측의 발열 피크인 제 1 피크에 도달할 때까지의 제 1 상승부 중 가장 정 (正) 의 기울기가 큰 점을 통과하는 접선인 제 1 상승 접선과, 상기 베이스라인과의 교점의 온도로서 정의되고, 상기 제 2 결정화 개시 온도 T_{x2} 는, 상기 베이스라인으로부터 상기 제 1 피크의 다음의 발열 피크인 제 2 피크에 도달할 때까지의 제 2 상승부 중 가장 정의 기울기가 큰 점을 통과하는 접선인 제 2 상승 접선과, 상기 베이스라인과의 교점의 온도로서 정의되고,

상기 비정질 분말이, 원자% 로,

Fe : 79 % 이상, 86 % 이하,

B : 4 % 이상, 13 % 이하,

Si : 0 % 이상, 8 % 이하,

P : 1 % 이상, 14 % 이하,

C : 0 % 이상, 5 % 이하,

Cu : 0.4 % 이상, 1.4 % 이하, 및

불가피 불순물로 이루어지는 조성을 갖고,

상기 비정질 분말의 결정화도가 0 % 이상, 20 % 이하이고,

상기 피복 분말, 또는 상기 피복 분말과 상기 비정질 분말의 혼합물에 대하여, T_{x1}-100K 이하의 온도에서 성형 압력을 인가하고,

상기 성형 압력이 인가된 상태로 T_{x1}-50K 이상, T_{x2} 미만의 최고 도달 온도까지 가열하여 나노 결정 구조를 갖는 연자성 압분 자심으로 하고,

상기 비정질 분말의 겉보기 밀도 AD (Mg/㎥) 와 평균 입경 D_{50} (㎛) 이, $AD \geq 2.8 + 0.005 \times D_{50}$ 의 관계를 만족하는, 연자성 압분 자심의 제조 방법.

나. 인용발명 5, 6 의 개시사항

인용발명 5 (일본 공개특허공보 특개2014-075528호) 에는, 압력 735 MPa 로 성형하고, 425 ℃ 까지 가열하여 압분 자심으로 하는 제조 방법이 개시되어 있습니다 (인용발명 5 의 단락 [0063]).

인용발명 6 (유럽 특허출원공개공보 EP0302355) 에는, 비정질 분말이 결정화 온도부근에서 압력을 인가하여 압분 자심을 제조하는 방법이 개시되어 있습니다 (인용발명 6의 19페이지 21번째 줄 ~ 20페이지 14번째 줄).

다. 본원 청구항 1 발명과 인용발명 5, 6 의 대비

(1) 성형 압력이 인가된 상태로 가열하는 특징에 대해 (저해 요인)

먼저, 본원 청구항 1 발명에 「상기 피복 분말, 또는 상기 피복 분말과 상기 비정질 분말의 혼합물에 대하여, T_{x1}-100K 이하의 온도에서 성형 압력을 인가하고,

상기 성형 압력이 인가된 상태로 T_{x1}-50K 이상, T_{x2} 미만의 최고 도달 온도까지 가열하여 나노 결정 구조를 갖는 연자성 압분 자심으로 한다」고 기재된 바와 같이,

본원 청구항 1 발명은 분말에 대해 성형 압력을 인가하고, 상기 성형 압력이 인가된 상태로 최고 도달 온도까지 가열하는 것을 필수의 구성으로 하고 있습니다.

이와 대비되는 인용발명 5 에는, 압력 735 MPa 로 성형하고, 425 ℃ 까지 가열하여 압분 자심으로 하는 것이 개시되어 있으나 (인용발명 5 의 단락 [0019], [0040] 및 [0063], 의견제출통지서의 구성 4 부분), 본원 청구항 1 발명의 위 특징은 개시나 시사되어 있지 않습니다.

이와 관련하여, 의견제출통지서에서는 본원 청구항 1 발명의 위 특징은 인용발명 5 와 약간의 차이가 있다고 지적되었으나,

본원 청구항 1 발명에서는 성형 압력이 인가된 상태로, T_{x1}-50K 이상, T_{x2} 미만의 최고 도달 온도까지 가열함으로써, 78 % 이상의 높은 압분 밀도를 달성할 수 있습니다 (본원 발명의 설명 단락 [0096] 및 청구항 13).

이것은, 본원 발명의 설명 단락 [0091] 및 [0096] 에 기재한 바와 같이, 압력이 인가된 상태로 비정질 분말이 연화되기 때문입니다.

그러나, 인용발명 5 의 도 1 의 플로 차트나 청구항 11, 12 에는 혼합 분말을 압축 성형한 후, 다른 공정으로서 열처리를 실시한다고 개시되어 있을 뿐입니다.

또한, 인용발명 5 의 단락 [0063] 에는 425 ℃ 까지 매분 40 ℃ 의 승온 속도로 가열하였다고 개시되어 있습니다만, 만약 금형에서 압력을 인가한 상태인 채로 가열을 실시한 것이라면, 금형의 외부로부터 적외선 가열을 실시하게 되므로, 상기와 같은 빠른 승온 속도로 압분체를 가열하는 것은 통상적으로 불가능합니다.

즉, 인용발명 5 에 개시된 제조 방법은, 압분체를 금형으로부터 꺼낸 후에 압력이 인가되어 있지 않은 상태로 압분체를 가열하는 방법이므로, 본원 청구항 1 발명의 위 특징은 인용발명 5 의 제조방법과는 완전히 상이한 것입니다.

게다가, 인용발명 5 에서는, 압력을 인가하고 있지 않은 상태로 열처리를 실시하고 있기 때문에, 상기와 같은 높은 밀도를 얻을 수는 없습니다.

따라서, 본원 청구항 1 발명과 인용발명 5 의 차이는, 약간의 차이라고 볼 수는 없습니다.

한편, 의견제출통지서에서는 본원 청구항 1 발명과 인용발명 5 의 위 차이점에 대해, 『인용발명 6의 [19페이지 21번째 줄 ~ 20페이지 14번째 줄]에서 비정질 분말이 결정화 온도부근에서 압력을 인가하여 압분 자심을 제조하는 구성으로부터 통상의기술자가 쉽게 설계 변경될 수 있는 정도로 구성의 곤란성이 없습니다.』고 지적되었습니다.

그러나, 인용발명 5 의 단락 [0033] 에 「금형을 사용하여 조립 분말을 가압 성형하여 압분체를 얻는다. 그 후, 압분체를 열처리하여, 나노 결정화와 결합재의 경화를 동시에 실시하여, 압분 자심을 얻는다」,

「가압 성형 후에 나노 결정화할 수 있기 때문에, 나노 결정에 대한 응력 부여를 회피할 수 있어, 저자왜 조성이 아니어도, 우수한 연자기 특성을 갖는 압분 자심이 된다」고 개시되어 있는 점으로부터 알 수 있듯이,

나노 결정에 있어서의 응력 부여를 회피하기 위해, 가압 성형이 종료된 후에 열처리를 실시하는 것이 인용발명 5 의 기술적 본질입니다.

따라서, 인용발명 6 에 분말을 가압한 상태로 가열하는 것이 개시되어 있었다고 해도, 인용발명 5 의 기술적 본질과 상반되는 제조 공정을 채용하는 것에는 '저해요인' 이 존재하는

바. 본원 청구항 1 발명의 위 특징은 인용발명 5 및 6 으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것이 아닙니다.

(2) 겉보기 밀도 AD 와 평균 입경 D_{50} 에 대해 (이질적 효과)

본원 청구항 1 발명에서는, '비정질 분말의 겉보기 밀도 AD (Mg/㎥) 와 평균 입경 D_{50} (㎛) 이, $AD \geq 2.8 + 0.005 \times D_{50}$ 의 관계를 만족' 하도록 한정함으로써, 입자의 형상과 사이즈를 제어하고 있는 반면,

인용발명 5 에는, 평균 입경 D_{50} 이 개시되어 있을 뿐이고, 겉보기 밀도는 개시되어 있지 않습니다.

또한, 인용발명 5 는 본원 청구항 1 발명에서 정하는 식의 관계를 만족하도록 겉보기 밀도 AD 와 평균 입경 D_{50} 을 제어하다는 인식에 대해서도 개시도 시사도 되어 있지 않습니다.

이에 대해, 의견제출통지서에서는『청구항 제1항의 구성 5의 비정질 분말의 겉보기 밀도 AD (Mg/㎥) 와 평균 입경 D50 (㎛) 이, $AD \geq 2.8 + 0.005 \times D_{50}$ 인 특징(임계적 효과가 없음: 발명의 설명상 D50은 1 ~ 100 ㎛, 표1의 결과적으로 위 수식을 만족한다고 하나 기술적 의의는 없음)에서 인용발명 5과 약간의 차이가 있으나, 인용발명 5의 [표 1~3]에서 비정질 분말의 평균 입경 D50이 약 16㎛, 45㎛것으로 수치 범위내 값이 기재되어 있고, 이 분말은 워터아토마이징 방법으로 제작되었으므로 대략 구상(공극의 부피도 대략 비슷)인 특징으로부터 통상의 기술자가 반복적인 실험을 통해 적절히 선택하여 설계할 수 있는 정도의 단순 수치 한정에 해당하며, 구성의 곤란성이 없습니다.』고 지적되었습니다.

그러나, 본원 발명에서는 연자성 압분 자심을 제조하기 위한 원료로서 피복 분말을 사용하고, 이 피복 분말이란, 본원 청구항 1 발명에서 규정하고 있는 바와 같이 비정질 분말의 표면에 피복을 형성한 것이나,

연자성 압분 자심을 제조하기 위해 피복 분말에 성형 압력을 인가하면, 피복이 파괴되어 분말에 함유되어 있는 입자 사이의 절연성이 저하되고, 그 결과, 얻어지는 압분 자심의 자기 특성 (철손) 이 저하되는 문제가 있습니다 (본원 발명의 설명 단락 [0012] 및 [0074]).

위 문제점을 해결하기 위하여, 본원 청구항 1 발명에서는 '비정질 분말의 겉보기 밀도 AD (Mg/㎥) 와 평균 입경 D_{50} (㎛) 이, $AD \geq 2.8 + 0.005 \times D_{50}$ 의 관계를 만족' 하도록 제어하고 있고, 그 결과, 가압 성형시의 절연 피막의 파괴와, 그것에서 기인하는 자기 특성의 저하를 방지할 수 있습니다 (본원 발명의 설명 단락 [0074], [0089], [0114]).

구체적으로는, 본원 발명의 설명 단락 [0077] 에 기재한 바와 같이, 상기 식의 관계를 만족하는 분말을 사용함으로써, 1000 μΩm 이상으로 우수한 (높은) 비저항을 갖는 압분 자심을 얻을 수 있습니다.

그러나, 인용발명 5 에는 겉보기 밀도 AD 와 평균 입경 D_{50} 의 관계가 가압 성형시의 절연 피막의 파괴의 정도에 영향을 준다는 기술 사상에 대해서는 개시도 시사도 되어 있지 않고, 압분 자심의 비저항에 주목하고 있지도 않기 때문에, 인용발명 5 로부터는 본원 청구항 1 발명의 위 관계식의 특징에 이를 동기는 얻을 수 없습니다.

뿐만 아니라, 본원 청구항 1 발명의 위 관계식은, 겉보기 밀도 AD 와 평균 입경 D50 의 관계를 제어함으로써 높은 비저항을 실현한다는 '기술적 의의' 를 가지고 있습니다.

또한, 1000 μΩm 이상으로 우수한 (높은) 비저항을 갖는 압분 자심을 얻을 수 있다는 본원 청구항 1 발명의 효과 역시 인용발명 5 로부터 예측할 수 있다고 볼 근거가 없는, '이질적인 효과' 에 해당합니다.

따라서,「특허발명에 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 그 특허발명에서의 수치한정이 보충적인 사항에 불과하거나,수치한정을 제외한 양 발명의 구성이 동일하더라도 그 수치한정이 공지된 발명과는 상이한 과제를 달성하기 위한 기술수단으로서의 의를 가지고 그 효과도 이질적인 경우라면,수치한정의 임계적의가 없다고 하여 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다.」는 판단 기준으로부터 분명한 바와 같이 (대법원 2010. 8. 19. 선고 2008후 4998 판결 등),

본원 청구항 1 발명의 상기 특징에 의하면, 그 수치한정의 임계적 의의의 유무에 대한 입증 없이도, 인용발명들로부터 진보성이 부정되지 않는 것입니다.

(3) 결정화도에 대하여

한편, 금번 보정서에서는 본원 청구항 1 발명에 대해「비정질 분말의 결정화도가 0 % 이상, 20 % 이하」인 것으로 한정하였습니다.

이에 대해, 의견제출통지서에서는『인용발명 5의 [단락 0082/0083]에서 비정질성 분말, 결정성 분말의 결정화하는 것은 통상의 기술자가 최적의 결과를 도출하기 위한 적절한 수치를 실험을 통해 결정할 수 있습니다.』고 지적되었습니다.

그러나, 이와 관련하여 본원 발명의 설명 단락 [0117] 의 표 3 에는 다음과 같은 결과나 나타나 있습니다.

No. *1	비정질 분말 No.	압분 자심				비고
		압분 밀도 (%)	결정화도 (%)	α-Fe 결정자 사이즈 (nm)	비저항 (μΩm)	
1	1	95	42	21	≥1000	
1-1	1	98	42	21	≥1000	카르보닐철분혼합량:2질량%
1-2	1	96	42	21	≥1000	카르보닐철분혼합량:4질량%
1-3	1	92	42	21	≥1000	카르보닐철분혼합량:8질량%
2	2	96	43	19	≥1000	
3	3-1	96	44	22	≥1000	
4	3-2	91	44	21	≥1000	
5	3-3	89	45	23	807	
6	3-4	98	44	22	≥1000	
6-1	3-4	98	44	22	975	
7	4	91	42	26	≥1000	
8	5	92	45	23	≥1000	
9	6-1	96	47	22	≥1000	
10	6-2	97	46	21	≥1000	
11	6-3	95 *2	47	24	≥1000	
12	7	96	45	21	≥1000	
13	8	82	46	37	≥1000	
14	9	93	44	26	≥1000	
15	10	80	43	38	≥1000	
16	11	87	44	31	≥1000	
17	12	85	43	35	≥1000	
18	13	80	40	40	≥1000	

*1 모든 예에 있어서, 성형 조건은 표 2 의 No. 3 과 동일.
*2 92 ~ 98% 의 사이에서 편차 있음.

<본원의 도 5>

또한, 이에 대해 본원 발명의 설명 단락 [0114] 에는 「No. 10 과 No. 13 의 비정질 분말을 사용한 No. 15, 18 에서는, 다른 경우에 비하여 압분 밀도가 낮았다. 이는, 성형 전의 비정질 분말의 결정화도가 20 % 를 초과하여, 비정질 완화 혹은 결정화에 수반되는 연화 현상을 충분히 도출할 수 없는 상태에 있었기 때문으로 생각된다.」고 기재되어 있습니다.

즉, 금번 보정된 본원 청구항 1 발명에서는 비정질 분말의 결정화도를 20 % 이하로 함으로써, 압분 밀도를 더욱 높일 수 있는 반면,

인용발명 5 에는 비정질 분말의 결정화도를 20 % 이하로 하는 것은 개시도 시사도 되어 있지 않으며, 그 결과 상기와 같은 압분 밀도 상승 효과는 인용발명 5 로부터 기대할 수 없습니다.

따라서, 위 본원 청구항 1 발명의 특징은 인용발명 5 로부터 통상의 기술자가 최적의 결과를 도출하기 위한 적절한 수치를 실험을 통해 결정할 수 있는 것이 아니라고 사료됩니다.

라. 소결

상기 서술한 바와 같이, 본원 청구항 1 발명은 인용발명 5 및 6 과 기술적 구성이 상이하고, 이러한 기술적 구성의 차이에 따라 인용발명 5 및 6 으로부터 기대할 수 없는 효과를 갖습니다.

따라서 청구항 1 발명은 인용발명 5 및 6 의 결합으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없다고 생각됩니다.

아울러, 인용발명 1 내지 4 를 살펴보더라도,

겉보기 밀도 AD 와 평균 입경 D_{50} 의 관계가 가압 성형시의 절연 피막의 파괴의 정도에 영향을 준다는 기술 사상이나,

압분 자심의 비저항성을 향상시킨다는 점이나,

압분 자심의 비저항을 향상시킨다는 관점에서 겉보기 밀도 AD 와 평균 입경 D_{50} 의 관계를 제어할 동기에 대해서는 전혀 언급된 바가 없고,

또한 1000 μΩm 이상으로 우수한 (높은) 비저항을 갖는 압분 자심을 얻을 수 있다는 본원 발명의 효과 역시 예측할 수 없으며 비정질 분말의 결정화도의 한정에 의해 압분 밀도를 상승시킨다는 효과에 대해서는 전혀 언급된 바가 없습니다.

따라서, 인용발명 1 내지 4 를 함께 고려하더라도 본원 청구항 1 발명에는 이를 수 없습니다.

마. 기타 청구항 발명들에 대하여

본원 청구항 3 내지 청구항 13 발명들은 본원 청구항 1 발명을 직접적 또는 간접적으로 인용하여 본원 청구항 1 발명의 기술적 특징을 포함하고 있습니다.

따라서, 본원 청구항 1 발명의 진보성이 인정되면 기타 청구항 발명들의 진보성도 인정될 것으로 생각됩니다.

또한, 본원 청구항 13 발명은 청구항 1 발명의 특징으로부터 얻어지며, 인용발명들로부터 예측할 수 없는 구성인 78 % 이상의 압분 밀도를 한정하고 있으므로, 인용발명들로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 없음을 자명합니다.

Ⅲ. 맺음말

동일자로 제출되는 보정서 및 의견내용에 의하여 의견제출통지서에서 지적된 거절이유는 해소될 수 있을 것으로 사료됩니다.

따라서, 이러한 제반 사항을 참조하시어 본원을 다시 심사한 후에 특허결정을 하여 주시기를 앙망하는 바입니다.

또한, 상기의 의견 개진은 본원의 특허성을 강조하기 위한 것일뿐, 출원인 스스로가 의식적으로 권리범위를 축소하거나 균등범위의 권리범위까지 포기하려는 의도는 전혀 없음을 밝혀두는 바입니다.